

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Кафедра *математики*

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан фізико-математичного факультету

Н. Пономарьова



Пономарьова Н.О.

“10” червня 2025 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Вища математика

	(назва навчальної дисципліни)
Рівень вищої освіти	бакалавр
	(назва освітнього рівня)
Галузь знань	01 Освіта / Педагогіка
	(шифр і назва галузі знань)
Спеціальність	014.06 Середня освіта (Хімія)
	(код і назва спеціальності)
освітня програма	Хімія та біологія в закладах освіти
	(шифр і назва)

Харків – 2025 рік

Робоча програма розроблена підставі навчальної програми **Вища математика** затвердженої на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди протокол № 6 від «30» червня 2021 року

Розробники програми: Простакова Ю.С., доцент кафедри математики,
кандидат педагогічних наук

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри математики

Протокол № 18 від «21» травня 2025 року

Завідувач кафедри _____  _____ Жерновникова О.А.
(підпис) (прізвище та ініціали)

Схвалено науково-методичною комісією ~~фізико-математичного~~ факультету
Протокол № 13 від «10» червня 2025 року

Голова _____  _____ (Простакова Ю.С.)
(підпис) (прізвище та ініціали)

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Мова викладання		українська	українська
Кількість кредитів – 3	Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка (шифр і назва)	Вид дисципліни (обов’язкова / вибіркова) обов’язкова	
	Спеціальність <u>014.06 Середня освіта (Хімія)</u>		
Модулів – 4	Освітня програма «Хімія та біологія в закладах освіти» (шифр і назва)	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 4		1	
Загальна кількість годин – 90		Семестр	
		1	1
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи здобувача – 6	Рівень вищої освіти: <u>перший (бакалаврський)</u>	Лекції	
		12 год.	.
		Практичні, семінарські	
		24 год	
		Лабораторні	
		-	-
		Самостійна робота	
		44 год	
		Індивідуальні завдання: 10 год.	
Вид контролю:			
іспит		іспит	

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 36 : 54

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни «Вища математика» є ознайомлення здобувачів вищої освіти з сучасними математичними методами розв'язування задач та аналізу функцій та явищ, теоретичними положеннями та основними застосуваннями математичних методів і моделей в хімії.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Вища математика» є:

1. сформулювати вміння здобувачів вищої освіти розв'язування математичні задачі;

2. сприяти розвитку логічного та аналітичного мислення здобувачів вищої освіти;
3. ознайомити здобувачів вищої освіти з основними поняттями та методами апарату математичного аналізу та надати рекомендації щодо особливостей його практичного застосування;
4. сформувати в здобувачів вищої освіти навички використання математичних методів до розв'язування задач прикладного характеру

3. Результати навчання за дисципліною

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми формуються **програмні компетентності**:

Інтегральна компетентність	ІК 1. Здатність розв'язувати прикладні задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі освіти, що передбачає застосування теорій та методів предметної області.
Загальні компетентності (ЗК)	ЗК 1 Володіння науковим світоглядом; знання основних теорій, концепцій, вчень, які формують наукову картину світу; вміння відстоювати власні наукові погляди; ЗК12 Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу, здатність генерувати нові ідеї (креативність), планувати та управляти часом.
Спеціальні (фахові) компетентності (ФК)	СК 5 Здатність застосовувати знання з математики, фізики та інших суміжних наук для вирішення завдань сучасної хімії та біології. СК 14. Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних. СК 15. Навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.
В результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких програмових результатів навчання:	
Програмні результати навчання (ПРН)	ПРН 18. Знати та застосовувати методи оцінювання досягнень учнів, здійснювати педагогічний супроводу професійного самовизначення учнів, підготовки їх до свідомого вибору життєвого шляху. ПРН 21. Самостійно організовувати процес навчання упродовж життя і вдосконалювати здобуті предметні компетентності під час навчання. ПРН 22. Вміти спілкуватися в діалоговому режимі з колегами та цільовою аудиторією, використовувати бібліотеки, інформаційні бази даних, інтернет-ресурси для пошуку необхідної інформації. ПРН 23. Знаходити шляхи швидкого і ефективного розв'язку поставленого завдання, генерування ідей, використовуючи отримані знання та навички. ПРН 24. Дотримуватися норм академічної доброчесності під час навчання та провадження наукової діяльності з метою забезпечення довіри до результатів наукової роботи, знання основних правових категорій та їх особливостей.

4. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Елементи лінійної алгебри.

Тема 1.1. Визначники.

Визначники другого і третього порядків та їхні властивості. Розклад визначника за елементами рядка або стовпця. Поняття про визначники вищих порядків.

Тема 1.2. Матриці.

Основні означення. Дії над матрицями. Обернена матриця. Ранг матриці.

Тема 1.3. Системи лінійних рівнянь.

Розв'язування систем лінійних рівнянь за формулами Крамера. Матричний запис системи лінійних рівнянь і її розв'язування. Розв'язування системи лінійних рівнянь методом Гаусса. Однорідна система лінійних рівнянь. Критерій сумісності системи лінійних рівнянь.

Змістовий модуль 2. Вступ до математичного аналізу.

Тема 2.1. Дійсні числа. Множини. Функція.

Множини. Логічні символи. Множина дійсних чисел. Числові проміжки. Модуль (Абсолютна величина) дійсного числа. Поняття функції. Елементарні функції. Види функцій: складені, обмежені, монотонні, парні й непарні, періодичні, обернені. Неявно й параметрично задані функції.

Тема 2.2. Границя функції.

Границя функції в точці. Нескінченно велика функція. Нескінченно малі функції, їхні властивості. Основні теореми про границі.

Тема 2.3. Обчислення границь.

Основні прийоми обчислення границь Перша чудова границя. Число e . Натуральні логарифми. Друга чудова границя. Порівняння нескінченно малих функцій. Розкриття деяких невизначеностей.

Тема 2.4. Неперервність функції.

Неперервність функцій в точці. Точки розриву. Дії над неперервними функціями. Неперервність елементарних функцій. Властивості функцій неперервних на сегменті.

Змістовий модуль 3. Диференціальне числення функції однієї змінної.

Тема 3.1. Похідна. Правила диференціювання.

Означення похідної. Механічний, фізичний та геометричний зміст похідної. Неперервність і диференційовність. Правила диференціювання суми, різниці, добутку і частки. Таблиця похідних.

Тема 3.2. Похідна складеної і оберненої функцій.

Похідна складеної функції. Похідна оберненої функції. Диференціювання обернених тригонометричних функцій. Похідна параметрично і неявно заданих функцій.

Логарифмічне диференціювання.

Тема 3.3. Похідні та диференціали вищих порядків.

Означення, геометричний і механічний зміст диференціала. Властивості диференціала. Застосування диференціала до наближених обчислень. Похідні й диференціали вищих порядків. Правило Лопітала.

Тема 3.4. Застосування диференціального числення для дослідження функцій.

Монотонність та екстремум функції. Монотонність функції. Локальний екстремум функції. Найбільше і найменше значення функції на сегменті.

Тема 3.5. Дослідження функції та побудова її графіка.

Опуклість та вгнутість кривих. Точки перегину. Асимптоти кривої. Загальна схема дослідження функції та побудова її графіка.

Змістовий модуль 4. Інтегральне числення функції однієї змінної.

Тема 4.1. Невизначений інтеграл. Основні методи інтегрування.

Поняття первісної та невизначений інтеграл. Таблиця основних інтегралів. Основні методи інтегрування: метод безпосереднього інтегрування; метод підстановки (заміни змінної); інтегрування частинами.

Тема 4.2. Визначений інтеграл. Невласні інтеграли.

Означення та умови існування визначеного інтегралу. Властивості визначеного інтегралу. Інтеграл із змінною верхньою межею. Формула Ньютона-Лейбніца. Методи обчислення визначених інтегралів. Невласні інтеграли.

5. Структура навчальної дисципліни

Назви модулів і тем	Кількість годин										
	денна форма						заочна форма				
	Усього	у тому числі					Усього	у тому числі			
		Аудиторні	Лекції	Практичні (семінарські)	Лабораторні	Самостійна робота		Аудиторні	Лекції	Практичні (семінарські)	Лабораторні
Модуль 1											
Тема 1.1. Визначники. Визначники другого і третього порядків та їхні властивості. Розклад визначника за елементами рядка або стовпця. Поняття про визначники вищих порядків.	5,5	1,5	0,5	1		4					
Тема 1.2. Матриці. Основні означення. Дії над матрицями. Обернена матриця. Ранг матриці.	5,5	1,5	0,5	1		4					
Тема 1.3. Системи лінійних рівнянь. Основні означення. Розв’язування систем лінійних рівнянь за формулами Крамера. Матричний запис системи лінійних рівнянь і її розв’язування. Розв’язування системи лінійних рівнянь методом Гаусса. Однорідна система лінійних рівнянь. Критерій сумісності системи лінійних рівнянь.	7	3	1	2		4					
Разом за модулем 1	18	6	2	4		12					
Модуль 2											
Тема 2.1. Дійсні числа. Множини. Модуль дійсного числа. Функція. Множини. Логічні символи. Множина дійсних чисел. Числові проміжки. Модуль (Абсолютна величина) дійсного числа. Поняття функції. Елементарні функції. Види функцій: складені, обмежені, монотонні, парні й непарні, періодичні, обернені. Неявно й параметрично задані функції.	6	2	1	1		4					
Тема 2.2. Границя функції.	4	2	1	1		2					

Границя функції в точці. Нескінченно велика функція. Нескінченно малі функції, їхні властивості. Основні теореми про границі.												
Тема 2.3. Обчислення границь. Перша чудова границя. Число e . Натуральні логарифми. Друга чудова границя. Порівняння нескінченно малих функцій. Розкриття деяких невизначеностей.	4	2	1	1		2						
Тема 2.4. Неперервність функції. Неперервність функцій в точці. Точки розриву. Дії над неперервними функціями. Неперервність елементарних функцій. Властивості функцій неперервних на сегменті.	4	2	1	1		2						
Разом за модулем 2	18	8	4	4		10						
Модуль 3												
Тема 3.1. Похідна. Правила диференціювання. Похідна деяких елементарних функцій. Означення похідної. Механічний, фізичний та геометричний зміст похідної. Неперервність і диференційовність. Правила диференціювання суми, різниці, добутку і частки. Похідна степеневі, тригонометричних, показникової і логарифмічної функцій.	5,5	1,5	0,5	1		4						
Тема 3.2. Похідна складеної і оберненої функцій. Таблиця похідних. Похідна складеної функції. Похідна оберненої функції. Диференціювання обернених тригонометричних функцій. Похідна параметрично і неявно заданих функцій. Логарифмічне диференціювання. Таблиця похідних.	7	3	1	2		4						
Тема 3.3. Диференціал. Похідні та диференціали вищих порядків. Означення, геометричний і механічний зміст диференціала. Властивості диференціала. Застосування диференціала до наближених обчислень. Похідні й диференціали вищих порядків. Правило Лопітала.	5,5	1,5	0,5	1		4						
Тема 3.4. Застосування	7	3	1	2		4						

диференціального числення для дослідження функцій. Монотонність та екстремум функції. Монотонність функції. Локальний екстремум функції. Найбільше і найменше значення функції на сегменті.												
Тема 3.5. Опуклість та вгнутість кривих. Асимптоти кривої. Схема дослідження функції та побудова її графіка. Опуклість та вгнутість кривих. Точки перегину. Асимптоти кривої. Загальна схема дослідження функції та побудова її графіка.	7	3	1	2		4						
Разом за модулем 3	32	12	4	8		20						
Модуль 4												
Тема 4.1. Невизначений інтеграл. Основні методи інтегрування. Поняття первісної та невизначений інтеграл. Таблиця основних інтегралів. Основні методи інтегрування: метод безпосереднього інтегрування; метод підстановки(заміни змінної); інтегрування частинами.	11	5	1	4		6						
Тема 4.2. Визначений інтеграл. Невласні інтеграли. Означення та умови існування визначеного інтегралу. Властивості визначеного інтегралу. Інтеграл із змінною верхньою межею. Формула Ньютона-Лейбніца. Методи обчислення визначених інтегралів. Невласні інтеграли.	11	5	1	4		6						
Разом за модулем 4	22	10	2	8		12						
УСЬОГО	90	36	12	24		54						

6. Теми занять

6.1. Лабораторних занять

Лабораторні заняття з дисципліни «Вища математика» не передбачені.
Заплановані практичні заняття.

6.2. Теми практичних занять

№ п/п	Назва теми	Години		Кількість балів	
		Ден.	З/в	Ден.	З/в
1.	Обчислення визначників 2-го та 3-го порядку. Дії над матрицями	2		1	
2.	Розв'язування систем лінійних рівнянь.	2		1	
3.	Узагальнення поняття функції. Границі функцій	2		1	
4.	Обчислення границь.	2		1	
5.	Похідна функції. Правила диференціювання. Диференціювання функцій.	2		1	
6.	Диференціал функції. Похідні та диференціали вищих порядків.	2		1	
7.	Застосування диференціального числення для дослідження функцій.	2		1	
8.	Побудова графіків функцій	2		1	
9.	Знаходження первісних функцій	2		1	
10.	Основні методи інтегрування	2		1	
11.	Обчислення визначених інтегралів	2		1	
12.	Обчислення площі криволінійної трапеції	2		1	
	Разом	24 год.		Максимальна кількість балів	
				12 балів	

7. Самостійна робота

Самостійна робота студентів з дисципліни складається з таких видів роботи:

- підготовка до аудиторних занять;
- виконання практичних завдань протягом семестру;
- самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни згідно з навчально-тематичним планом;
- пошук додаткової інформації щодо окремих питань курсу;
- підготовка до усіх видів контролю, зокрема, до контрольних модульних робіт, до заліку чи іспиту.

№ п/п	Опис завдання	Час для виконання (год.)		Критерії оцінювання	
		Ден.	З/в	Ден.	З/в
1.	Визначники вищих порядків, їх властивості	3		Конспект, розв'язування задач	
2.	Ранг матриці.	3		Конспект,	

				розв'язування задач	
3.	Теорема Кронекера -Капеллі	3		Конспект, розв'язування задач	
4.	Розв'язування систем лінійних однорідних рівнянь.	3		Конспект, розв'язування задач	
5.	Дійсні числа. Модуль дійсного числа.	3		Конспект, розв'язування задач	
6.	Поняття функції. Види функцій. Елементарні перетворення графіків функцій	3		Конспект, розв'язування задач	
7.	Нескінченно велика функція. Нескінченна мала функція.	3		Конспект, розв'язування задач	
8.	Основні теореми про границі.	3		Конспект, розв'язування задач	
9.	Неперервність функції в точці. Точки розриву.	3		Конспект, розв'язування задач	
10.	Механічний, фізичний, геометричний зміст похідної.	3		Конспект, розв'язування задач	
11.	Логарифмічне диференціювання.	3		Конспект, розв'язування задач	
12.	Означення, зміст і властивості диференціала.	3		Конспект, розв'язування	

				задач	
13.	Задачі на найбільше та найменше значення.	3		Конспект, розв'язування задач	
14.	Асимптоти кривої.	3		Конспект, розв'язування задач	
15.	Невизначений інтеграл.	3		Конспект, розв'язування задач	
16.	Визначений інтеграл.	3		Конспект, розв'язування задач	
17.	Невласні інтеграли.	3		Конспект, розв'язування задач	
18.	Обчислення площ та об'ємів тіл	3		Конспект, розв'язування задач	
	Разом	54		Максимальна кількість балів	
				18 балів	36 балів

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Словесні методи (лекція, дискусія, співбесіда, інструктаж тощо);
практичні методи (практичні заняття);
наочні методи (метод ілюстрацій і метод демонстрацій, спостережень);
робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування, рецензування, складання реферату);
відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні);
самостійна робота (розв'язання задач, виконання завдань);
індивідуальна науково-дослідна робота (завдання) здобувачів вищої освіти;
інтерактивні методи

9. Контроль і оцінка результатів навчання

Методика оцінювання ґрунтується на принципах об'єктивності, прозорості, гнучкості та високої диференціації.

Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Рейтингов а Оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90 – 100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками
B	82 – 89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
C	74 – 81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69 – 73 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної Діяльності
E	60 – 68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень балів знань (умінь)
FX	35 – 59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1 – 34 балів	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

10. Види контролю

В умовах кредитної системи навчання контроль успішності здобувачів вищої освіти поділяється на вхідний (попередній), поточний (тематичний), модульний та підсумковий (семестровий контроль, підсумкову атестацію) контроль.

а. Форми та методи оцінювання

*Усне або письмове опитування;
тестування (письмове, комп'ютерне);
презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
виконання та захист самостійної роботи;
підготовка та робота на практичних заняттях;
виконання та захист ІНДЗ;
оцінювання модульного контролю;
підсумковий контроль (письмовий іспит).*

Оцінювання навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною шкалою упродовж семестру. Якщо підсумкова форма контролю залік, то оцінювання відбувається за всіма видами та формами роботи за накопичувальною системою рейтингових балів. Якщо підсумкова форма контролю іспит, то протягом семестру здобувач за всіма видами та формами роботи може отримати 60 балів, а склавши іспит – 40 балів.

б. Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів

(денна форма навчання)

Вид діяльності здобувача	Максимальна кількість балів за	Модуль 1		Модуль 2		Модуль 3		Модуль 4	
		Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів
Відвідування лекцій	2	1	2	2	4	2	4	1	2
Відвідування практичних занять	0,5	2	1	2	1	4	2	4	2
Робота на практичному занятті	0,5	2	1	2	1	4	2	4	2
Виконання завдань для самостійної роботи	1	4	4	5	5	5	5	4	4
Виконання модульної роботи	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Виконання ІНДЗ	10	-	-	-	-	-	-	1	10
Разом			10		13		15		22
Максимальна кількість балів									60

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання

Тривалість проведення: 2 години.

Максимальна кількість балів: 2 бали.

Виконання тестових завдань: 0,2 бал за кожне правильно виконане завдання (кількість тестових завдань – 10; максимальна кількість балів – 2).

Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання.

Екзамен

Форма проведення: письмова.

Тривалість проведення: 3 години.

Максимальна кількість балів: 40 балів.

Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю

1. Поняття функції та її графіку. Монотонність, парність та непарність функції (навести приклади).
2. Елементарні функції. Показникова та логарифмічна функції та їх властивості.
3. Поняття границі функції в точці. Границя суми, добутку, частки.
4. Перша чудова границя.
5. Границя функції на нескінченності. Поняття границі послідовності.
6. Односторонні границі. Число e (друга чудова границя).
7. Неперервність функцій у точці та на множині. Неперервність суми, добутку, частки функцій.
8. Асимптоти графіка функції.
9. Поняття похідної функції в точці.
10. Диференціювання суми, добутку, частки. Диференціювання складених функцій.
11. Похідні основних елементарних функцій.
12. Друга похідна та похідні вищих порядків.
13. Застосування похідної до дослідження функцій.
14. Розклад функції в ряд Тейлора.
15. Первісна функції. Невизначений інтеграл. Основні властивості невизначеного інтегралу.
16. Таблиця основних інтегралів.
17. Визначений інтеграл. Формула Ньютона-Лейбніца
18. Застосування визначеного інтеграла. Площа криволінійної трапеції

10. Методичне забезпечення

Конспекти лекцій, програма курсу, структурно-логічна схема вивчення дисципліни, тексти контрольних робіт, завдання для самостійної роботи, ілюстративні матеріали. Комплект систематизуючих таблиць: «Алгебра в таблицях» і «Геометрія в таблицях» (автор Нелін Є.П.).

Студенти мають доступ до електронних варіантів лекцій та презентацій до практичних занять та до повних відео записів лекцій.

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

а.

Базова

1. **Нелін Є.П.** Алгебра у таблицях [Текст] : навч. посіб. для учнів 7—11 кл. / Євген Петрович Нелін. – 8-ме вид. – Харків : Гімназія, 2020. – 128 с. – (іл. с). – 978-978-966-474-170-2.
2. **Нелін Є. П.** Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти / Є. П. Нелін. — Харків : Вид-во «Ранок», 2018. — 328 с.
3. **Нелін Є. П.** Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. закл. загал. серед. освіти / Є. П. Нелін, О. Є. Долгова. — Харків : Вид-во «Ранок», 2019. — 304 с. : іл.
4. **Сіра І.Т.** Диференціальне числення функції однієї змінної [Текст] : метод. рек. / Ірина Тихонівна Сіра. – Харків : ХНПУ, 2019. – 58 с.
5. **Дудкін, М. Є.** Вища математика [Електронний ресурс] : підручник для здобувачів ступеня бакалавра за інженерними спеціальностями / М. Є. Дудкін, О. Ю. Дюженкова, І. В. Степахно ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 10,96 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 449 с. – Назва з екрана. [Вища математика](#)

б. Допоміжна

1. **Гавриш І.В.** Математика [Текст] : 10 кл. : експерим. зошит з друкованою основою : [у 9 ч.], Ч. 1 / Ірина Володимирівна Гавриш, Світлана Олексіївна Доценко, Олексій Андрійович Горьков, Світлана Борисівна Скиба. – Харків : Інтелект України, 2020. – 105 с.
2. **Жерновникова, О. А.** Вибрані розділи математичного аналізу: елементи теорії рядів [Текст] : метод. рек. для магістрантів спец. «014.04 Середня освіта (математика)» пед. ЗВО / О.А. Жерновникова, О.Д. Чібісов. – Харків : ХНПУ, 2023. – 61 с. – (с).
3. **Жерновникова О.А.** Математичний аналіз [Текст] : практикум для здобувачів бакалавр. рівня вищої освіти спец. "014 Серед. освіта (математика)" / Оксана Анатоліївна Жерновникова, Тамара Іванівна Дейніченко, Олександр Дмитрович Чібісов. – Харків : ХНПУ, 2021. – 96 с.
4. **Нелін Є. П.** Алгебра і початки аналізу (профільний рівень) : підруч. для 11 кл. закл. загал. серед. освіти / Є. П. Нелін, О. Є. Долгова. — Харків : Вид-во «Ранок», 2019. — 240 с.
5. **Нелін Є. П.** Алгебра і початки аналізу (профільний рівень) : підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти / Є. П. Нелін. — Харків : Вид-во «Ранок», 2018. — 272 с.: іл.

1.1. Інформаційні ресурси

1. <http://sites.google.com/site/matematikaonlajn> Сайт присвячено підтримці вивчення математики в загальноосвітніх навчальних закладах України.
<http://www.formula.com.ua> Математика для школи.
2. <https://naurok.com.ua/> Освітній проект «На урок» для вчителів.
3. <http://livegeometry.com> Live Geometry - вдосконалений онлайн-аналог DG.
4. <http://kafinfo.org.ua/index.php/mathematika/matematyka/187> Інтернет-ресурси з математики.
5. <http://kafinfo.org.ua/index.php/mathematika/matematyka/185> Посилання на сайти присвячені математичним пакетам.